

# Доклад

## Режим электронной книги (ЕСВ)

---

Кадрова Ангелина Александровна

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Кадрова Ангелина Александровна
- Студентка НФИмд-02-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262509@rudn.ru
- <https://github.com/aakadrova>



Цель доклада – изучить режим электронной кодовой книги.

Задачи:

- Рассмотреть математическое определение режима ECB
- Реализовать алгоритм на языке Julia
- Проанализировать криптографические уязвимости
- Определить области допустимого применения

ECB — это режим шифрования, в котором каждый блок данных шифруется **независимо** от всех остальных блоков с использованием одного и того же ключа.

Пусть задан блочный шифр  $E_k$  с размером блока  $n$  бит и ключом  $k$ .

Разбиение и дополнение:

$$M' = M_1 \| M_2 \| \dots \| M_m$$

Поблочное шифрование:

$$C_i = E_k(M_i), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Формирование шифртекста:

$$C = C_1 \| C_2 \| \dots \| C_m$$

Дешифрование:

$$M_i = D_k(C_i)$$

```
function ecb_encrypt(text, key, block_size=8)
    padded = collect(text)
    original_len = length(padded)
    while length(padded) % block_size != 0
        push!(padded, ' ')
    end
    for i in 1:block_size:length(padded)
        block = padded[i:i+block_size-1]
    end
    key_chars = collect(key)
    ciphertext = Char[]
    for i in 1:block_size:length(padded)
        block = padded[i:i+block_size-1]
        encrypted_block = crypt_block(block, key_chars)
```

## Реализация алгоритма на языке Julia

Исходный текст: 'Москва! Москва! Говорит Москва!'

Получен текст длиной 31 символов

Дополнено до 32 символов

Разбитие на блоки 8 символов:

Блок 1: 'Москва! '

Блок 2: 'Москва! '

Блок 3: 'Говорит '

Блок 4: 'Москва! '

Полный шифртекст:

1063 1027 1040 1137 1037 1137 116 111 1063 1027 1040 1137 1037 1137 116 111 1064 1027 1123 1141 1151

Зашифрованные блоки:

Блок 1: 1063 1027 1040 1137 1037 1137 116 111

Блок 2: 1063 1027 1040 1137 1037 1137 116 111

Блок 3: 1064 1027 1123 1141 1151 1145 1047 111

Блок 4: 1063 1027 1040 1137 1037 1137 116 111

Дешифрованный текст: 'Москва! Москва! Говорит Москва!'

Рис. 1: Результаты выполнения алгоритма

1. **Детерминированность:**  $M_i = M_j \Rightarrow C_i = C_j$
2. **Отсутствие межблочной диффузии:** изменение бита в  $M_i$  влияет только на  $C_i$
3. **Уязвимость к подмене блоков:**
  - Переставить блоки местами:  $C_1 \| C_2 \| C_3 \rightarrow C_3 \| C_1 \| C_2$
  - Дублировать блоки:  $C_1 \| C_2 \rightarrow C_1 \| C_1 \| C_2$
  - Вставить известные блоки из другого зашифрованного текста.
4. **Атака по словарю:** составление таблицы «открытый блок  $\rightarrow$  шифртекст»



Рис. 2: Шифрование пингвина Тух

Несмотря на недостатки, ECB применяется в задачах:

1. **Шифрование случайных данных** (ключи, токены) — вероятность совпадения блоков пренебрежимо мала
2. **Аппаратные реализации** — массовый параллелизм, максимальная пропускная способность
3. **Криптографические примитивы** — генераторы псевдослучайных чисел, базовые конструкции

## Преимущества ECB:

- Математическая прозрачность
- Высокая скорость работы
- Полный параллелизм

## Недостатки:

- Сохранение статистических закономерностей
- Уязвимость к атаке по словарю
- Отсутствие межблочной диффузии

ECB — исторически важный, но устаревший режим для защиты конфиденциальных данных.